Muhammad Abyyu Rahman
Magister teknik Informatika

1. Roadmap tranformasi digital PT. ~~Digital~~ Nusantara Retail

Fase 1 : Fondasi digital & Standarisasi (Bulan 1-6)

- Inisiatif Utama :
  - Standarisasi Sistem POS terpusat disemua Cabang
  - Digitalisasi management persediaan dari manual ke sistem terpusat
  - Pembentukan basis data pelanggan terintegrasi
  - Kesiapan Infrastruktur jaringan & platform Cloud.
- Ketergantungan : Infrastruktur IT, Vendor sistem, Kesiapan tim Internal.
- Milestone : POS terpusat terimplementasi, akurasi stok 95%, basis data pelanggan tersedia, karyawan terlatih.
- Prioritas : Tinggi, ~~Setengah~~ Sebagai dasar semua Inisiatif.

Fase 2 : Integrasi proses & Analisis data (Bulan 7-12 Bulan)

- Inisiatif Utama :
  - Otomatisasi pelaporan dan penjualan & dashboard Business Intelligence.
  - Platform Kolaborasi digital untuk komunikasi antar cabang.
  - Management perubahan & pelatihan lanjutan.
  - Keamanan data & kebijakan privasi
- Ketergantungan : kualitas dan konsistensi data dari fase 1
- Milestone : Dashboard penjualan realtime tersedia, pengurangan waktu laporan 70%, adopsi ~~pad~~ platform kolaborasi 80%, kebijakan keamanan data di terapkan,
- Prioritas : menengah - tinggi, membangun diatas fondasi digital.

Fase 3 : Omni Channel & Inovasi bisnis (Bulan 13-24)

- Inisiatif utama :
  - Pengembangan platform e-commerce terintegrasi penuh dengan POS & Inventaris
  - Penerapan Sistem CRM & program loyalitas.
  - Analisis data lanjutan (prediktif, segmentasi) untuk personalisasi
- Ketergantungan : Stabilitas data dan proses oprasional dari Fase 1 & 2.
- Milestone : E-Commerce beroprasi penuh, Sistem CRM digunakan, peningkatan kepuasan pelanggan & penjualan digital.
- Prioritas : Tinggi, untuk keunggulan kompetitif jangka panjang.

SIDU

2. Rancangan Arsitektur teknologi Enterprise ABC Group.

Untuk mengintegrasikan lima sistem ERP yang berbeda tanpa penggantian, ABC Group memerlukan arsitektur hub and spoke dengan lapisan integrasi sentral

komponen Arsitektur :

1. Sistem ERP Anak perusahaan : Lima ERP tetap beroprasi di masing-masing anak perusahaan.

2. Lapisan Integrasi : middleware (misal : Enterprise Service Bus atau iPaaS) yang mengelola konektivitas tranformasi, dan orkestrasi data antar ERP.

3. Konektivitas data : menggunakan API dan mekanisme data Streaming untuk pertukaran data - Real time.

4. Data warehause / Data lake terpusat : Repositori terpusat untuk data yang telah di standarisasi dan semua ERP.

5. master data management : Sistem untuk memastikan konsistensi dan akurasi data kunci diseluruh ~~ex~~ ERP.

6. Sistem Business Intelligence & Reporting : mengambil data ~~data~~ dari reposelori terpusat untuk analisis dan laporan manajemen.

7. Sistem monitoring & management : alat untuk memantau kinerja Integrasi dan keamanan data.

manfaat : konsistensi data, analitik Real-time, fleksibilitas dan skalabilitas, pengurangan kompleksitas) serta kontrol keamanan terpusat.

3. Strategi transformasi Digital

Digitization, digitalization, dan digital transformasi digital adalah konsep terkait ~~memang~~ namun berbeda.

a. Perbedaan konsep

digization : mengkonversi informasi dari format analog ke digital (mengubah fisik jadi bit). Fokus pada data.

digitalization : memanfaatkan teknologi digital & data digital untuk meningkatkan proses bisnis yang ada, Fokus pada proses & efisiensi

digital transformation : perubahan menyeluruh pada strategi bisnis, model operasional, budaya, dan cara penciptaan nilai yang didorong teknologi digital (mengubah bisnis itu sendiri). Fokus pada strategi bisnis dan nilai baru.

SIDU

b. Contoh konkret.

Digitalization : memindai dokumen fisik menjadi file pdf digital.

Digitalization : Perusahaan logistik menggunakan sistem cloud untuk melacak pengiriman real-time, menggantı manual.

Digitaltransformation : toko buku fisik menjadi platform e-commerce kuat dengan komunitas online dan layanan nilai tambah

C. Keterkaitan

Digitization : menyediakan pondasi data digital.

Digitalization: memanfaatkan data digital untuk efisiensi proses

Digital ~~trans~~ transformation : menggunakan pondasi data dan proses efisiensi untuk ~~trans~~ transformasi strategis dan menciptakan nilai bisnis yang baru, melibatkan perubahan holistik dalam organisasi.

SIDU